# Урок 5.3.

## Пищевая непереносимость в дерматологии





# Дмитрий Эллинский

Врач дерматовенеролог, трихолог, косметолог, организатор здравоохранения.

- Главный дерматолог холдинга СМ-Клиника (4 место по России)
- 10 подготовленных ординаторов по дерматовенерологии и более 100 врачей – дерматологов под опекой и постоянным контролем
- 15 лет опыта практической работы с пациентами, в том числе с тяжелыми клиническими случаями

# Чем я занимаюсь?

- **Дерматология** (от псориаза до красной волчанки)
- **Трихология** (от гнездной алопеции до рубцовых видов)
- **Нутрициология** (использую эти знания и опыт в комплексном лечении пациентов)
- **Заболевания ногтей и стоп** (провожу образовательные мероприятия для подологов, соавтор патента по диагностике заболеваний ногтей)
- **Венерология и заболевания слизистых** (особенно после язв и длительного лечения наружными гормональными препаратами)
- **Сложные случаи** (например, помог пациенту, которому 3 года не могли снять зуд кожи)

# Образование и научная деятельность



Закончил русско-немецкое отделение НижГМА



Член RHRS и Союза Трихологов



Стажировки в клиниках Германии



15 научных публикаций, в т.ч. на английском языке



Бесплатная ординатура по дерматологии



Гранты РФФИ, президентский грант молодых ученых.

# Но главное достижение

Это любимые жена и три красавицы дочки



# О чем этот урок?

1. Актуальность темы непереносимости в дерматологии
2. Аутоиммунные процессы: гнездная алопеция и псориаз
3. Хронические воспалительные дерматозы (акне, розацеа и пр.)
4. Исследования по теме пищевой непереносимости в дерматологии
5. Разбор клинических случаев

**Кожа** – это самый большой по площади орган.

**Дерматология** – наука, изучающая кожу и патологические процессы, происходящие в коже.

# Дерматология развивается

- новые методы диагностики (ПЦР, IgG - панели)
- обоснование новых методов ведения пациентов (системный подход)
- замещение утраченных методов лечения (курортотерапии, стационарного нахождения, диетотерапии)



# Главные проблемы в современной дерматологии

Кожа рассматривается **как самостоятельный орган**

**Лечение кожи проводят отдельно** от всего организма

**Прежде, чем вы возьметесь лечить кого-либо, спросите, готов ли он оставить все то, что сделало его больным?**

*Гиппократ*

Кожа состоит из нескольких слоев, находится на границе внешнего воздействия и постоянно подвергается ему.

**Но как обстоят дела с внутренними процессами?**

Кожа не является жизненно важным органом, ее питание **происходит по остаточному принципу.**

Раньше связь между состоянием кожи и питанием отрицали или считали недостаточно доказанной.



Теперь ось "кишечник - кожа" научно признана, а заботиться о микробиоте стало так же важно, как и о здоровье зубов. Но помимо здоровья микробиоты и частоты приёмов пищи, нужно также следить за её качеством и тем, **насколько оно соответствует потребностям организма**.

# Пищевая непереносимость

как один из механизмов поддержки хронического воспаления или фактор утяжеления процесса зафиксирована для следующих кожных заболеваний:

- **Аутоиммунные процессы** (гнездная алопеция, псориаз)
- **Хронические воспалительные дерматозы** (экзема, атопический дерматит, идиопатическая крапивница, акне, розацеа)



# Патогенез

аутоиммунных кожных заболеваний — это сложный процесс, где основную роль играют иммунная система, гены и внешние факторы.

**Главная причина — сбой в работе иммунитета:**

**Т-клетки (особенно CD4+ и CD8+) начинают атаковать клетки кожи или волосяных фолликулов, как будто они чужеродные, а воспаление усиливается за счёт особых молекул — цитокинов.**

Генетическая предрасположенность здесь тоже важна — особенно гены HLA, которые регулируют иммунный ответ.

# Гнездная алопеция

Или **очаговое облысение**. Часто встречается вместе с другими аутоиммунными и аллергическими болезнями.

**У 20–40% таких пациентов также наблюдаются атопический дерматит, астма или аллергический насморк** — особенно если алопеция началась в раннем возрасте.



У таких людей чаще бывают и проблемы с щитовидной железой (например, болезнь Хашимото или гипотиреоз), поэтому **важно проверять уровень ТТГ и антитела (анти-ТРО)**.

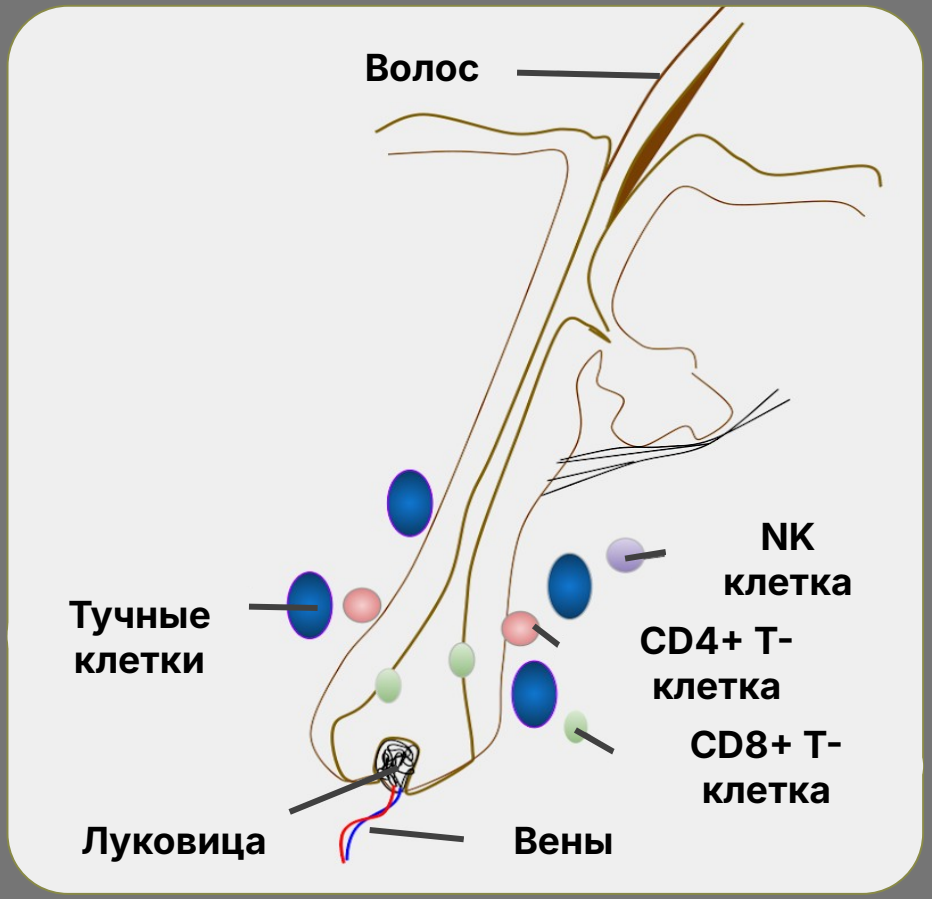
Причиной может быть наследственность — особенно определённые гены HLA.

# Нормальный волосяной фолликул

Всё спокойно: фолликул здоров, волосы растут.

Вокруг — нормальное количество иммунных клеток (тучные клетки, CD4+ Т-клетки, CD8+ Т-клетки, NK-клетки), они не атакуют фолликул.

Волос крепко держится в коже.



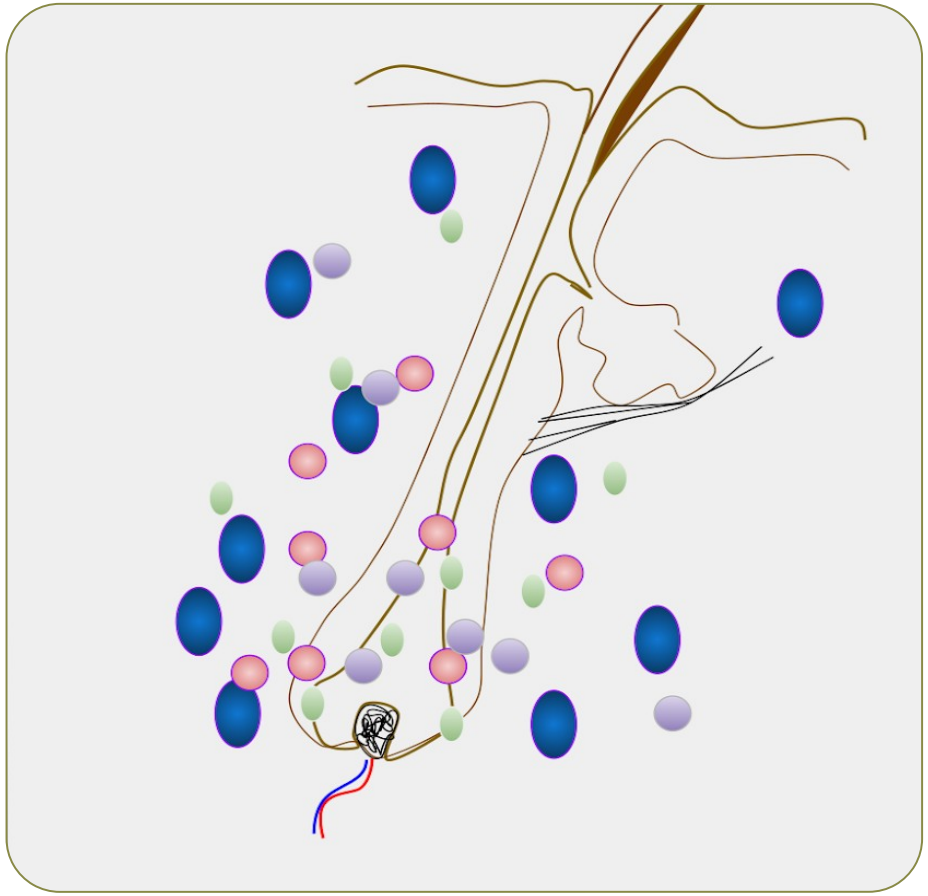
# Фолликул при алопеции

**Начинается иммунная атака:**

много иммунных клеток (особенно CD8+ Т-клеток) скапливаются вокруг фолликула.

Эти клетки **ошибочно воспринимают волосяной фолликул как врага** и начинают его разрушать.

Это вызывает **выпадение волос**.



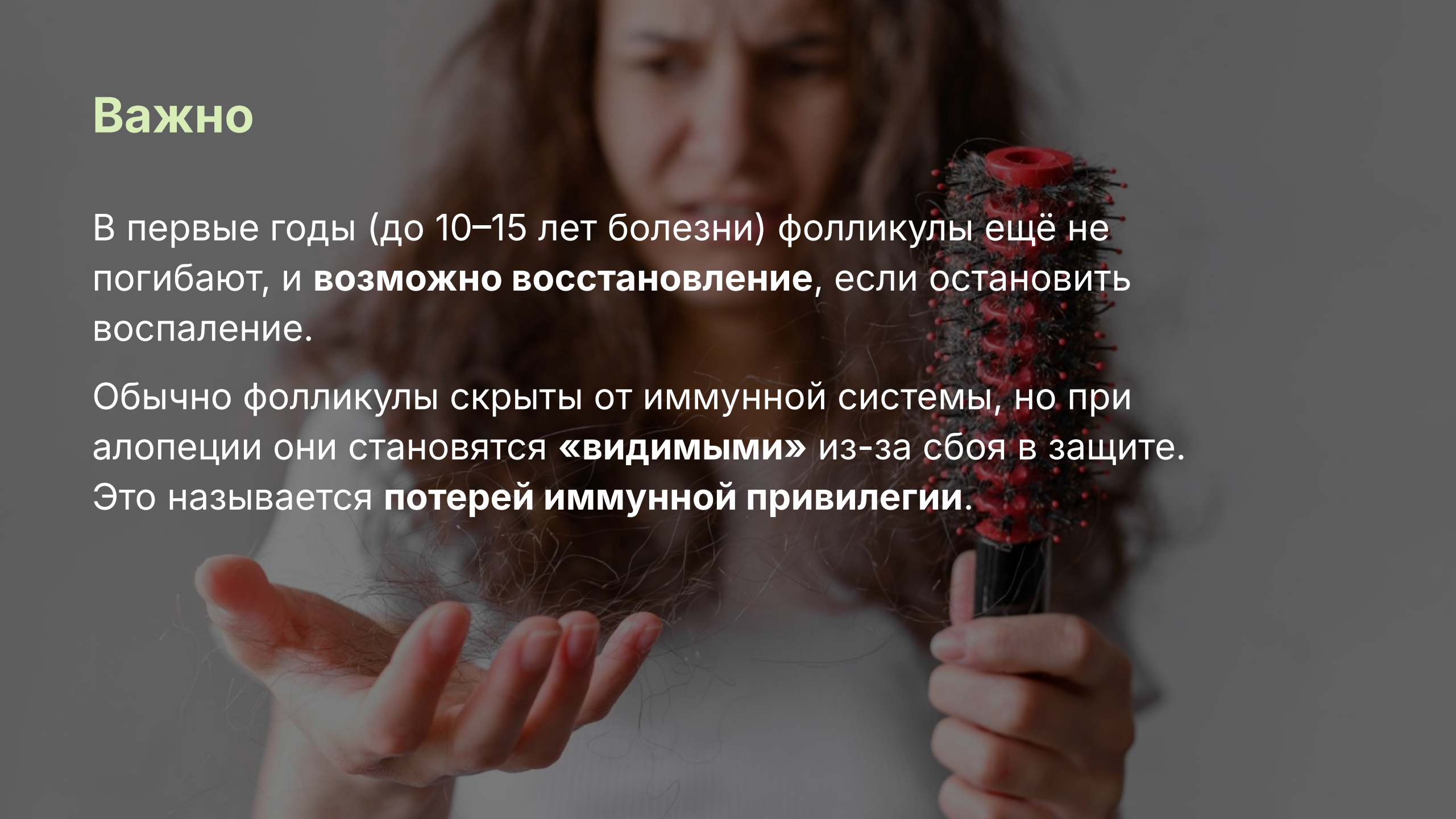
# Фолликул на стадии мертвого

Волосяной фолликул **повреждён** или **полностью разрушен**.

Волос больше не растёт.

Иммунные клетки всё ещё рядом, но фолликула уже нет — он "умер".





## Важно

В первые годы (до 10–15 лет болезни) фолликулы ещё не погибают, и **возможно восстановление**, если остановить воспаление.

Обычно фолликулы скрыты от иммунной системы, но при алопеции они становятся **«видимыми»** из-за сбоя в защите. Это называется **потерей иммунной привилегии**.

# JAK-STAT путь

это способ, с помощью которого клетки передают сигналы, вызывающие воспаление.

При гнездной алопеции иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы, как будто они враги. В этом участвуют особые сигнальные вещества — **цитокины**, такие как **интерферон-гамма (IFN-γ)** и **интерлейкин-15 (IL-15)**.

Они запускают **JAK-STAT путь** — цепочку реакций внутри клеток.

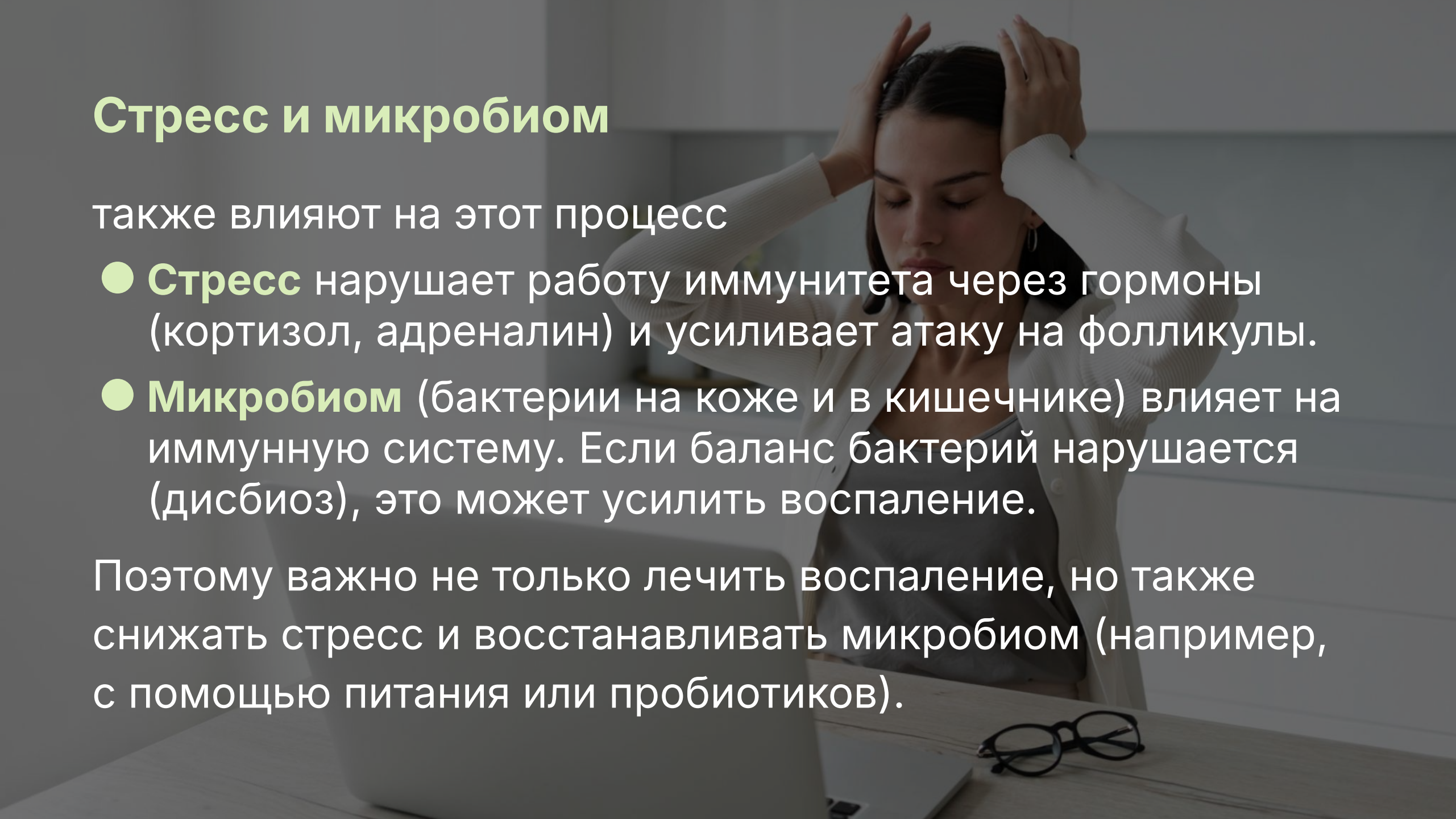
# Когда этот путь активируется

- **JAK-киназы** включаются и активируют другие белки — **STAT**.
- STAT-белки запускают работу генов, которые вызывают воспаление.
- Под действием этих сигналов волосяные фолликулы начинают показывать специальные белки (MHC), и иммунные клетки ошибочно принимают их за врагов и атакуют.



Чтобы остановить эту атаку, применяют **JAK-ингибиторы** — например, **тофацитиниб** или **руксолитиниб**. Они блокируют этот путь и уменьшают воспаление.

Это **помогает остановить выпадение волос и восстановить их рост**, особенно в тяжёлых случаях, когда волосы выпали полностью.



## Стресс и микробиом

также влияют на этот процесс

- **Стресс** нарушает работу иммунитета через гормоны (кортизол, адреналин) и усиливает атаку на фолликулы.
- **Микробиом** (бактерии на коже и в кишечнике) влияет на иммунную систему. Если баланс бактерий нарушается (дисбиоз), это может усилить воспаление.

Поэтому важно не только лечить воспаление, но также снижать стресс и восстанавливать микробиом (например, с помощью питания или пробиотиков).

## Пищевая непереносимость

например, глютена (белок из пшеницы) или лактозы (молочный сахар) может послужить триггером для обострения гнездной алопеции.

# Глютен

Может вызывать воспаление у людей с целиакией или чувствительностью к глютену.

Это воспаление нарушает работу иммунной системы, что может ухудшать состояние волос.

**Важно!** Уменьшение количества глютена в питании не помогает — для получения эффекта его нужно полностью исключить.



## Лактоза

При её непереносимости вызывает **нарушение баланса бактерий в кишечнике (дисбиоз)**, что тоже может стимулировать иммунную систему и влиять на выпадение волос.

Лактоза и глютен **не являются прямыми причинами алопеции**, но **могут усугубить** её течение, особенно если у человека есть наследственная склонность к этому заболеванию.

## Диагностика и анализы

У людей с гнездной алопецией воспаление и обострения могут быть связаны с замедленной пищевой непереносимостью.

**Это можно выявить с помощью IgG-тестов.**

При гнездной алопеции часто используют IgG-анализы, чтобы определить, какие продукты вызывают скрытую (отложенную) воспалительную реакцию в организме.

**Если, например, у человека высокий уровень IgG к глютену, лактозе, яйцам или сое — эти продукты могут быть триггерами обострений.**

# Анализы на IgG, IgE

**Особенно эффективен тест FOX Food Xplorer** — он анализирует реакцию иммунной системы на множество продуктов сразу и помогает найти именно ваши индивидуальные провоцирующие продукты.

Исследования показывают, что исключение продуктов с высоким IgG-ответом **помогает уменьшить обострения и улучшить общее состояние при аутоиммунных заболеваниях, включая гнездную алопецию**.

FOX позволяет выявить **индивидуальные триггеры**, которые не всегда очевидны в анамнезе. Это особенно важно для пациентов с рецидивирующим течением, где стандартная терапия не дает устойчивого результата.

**Выявление триггеров помогает персонализировать лечение, снижая частоту обострений.**

# Тест FOX в управлении гнездной алопеции

Исследования подтверждают значимость FOX в управлении гнездной алопецией:

- Patel et al. (2023) показали, что **безглютеновая диета снижает частоту обострений** при ассоциации с целиакией.
- Garcia et al. (2022) отметили, что **FOX выявляет триггеры**, снижая активность Т-клеток.
- Lee et al. (2023) **выявили связь дисбиоза кишечника с рецидивами**, подчеркивая роль диеты.

# Тест FOX в управлении гнездной алопеции

Исследования подтверждают значимость FOX в управлении гнездной алопецией:

- Kim et al. (2022) подтвердили, что **исключение продуктов** с высоким IgG-ответом **улучшает клиническую картину**.
- Brown et al. (2021) указали на **необходимость дальнейших исследований для повышения специфичности** метода.

# Псориаз

это хроническое (долгосрочное) кожное заболевание, при котором на коже появляются покраснения, шелушащиеся бляшки и зуд.

Псориаз развивается из-за сложного сбоя в работе иммунной системы, на который также влияют гены и внешние факторы (стресс, инфекции, травмы кожи и др.).

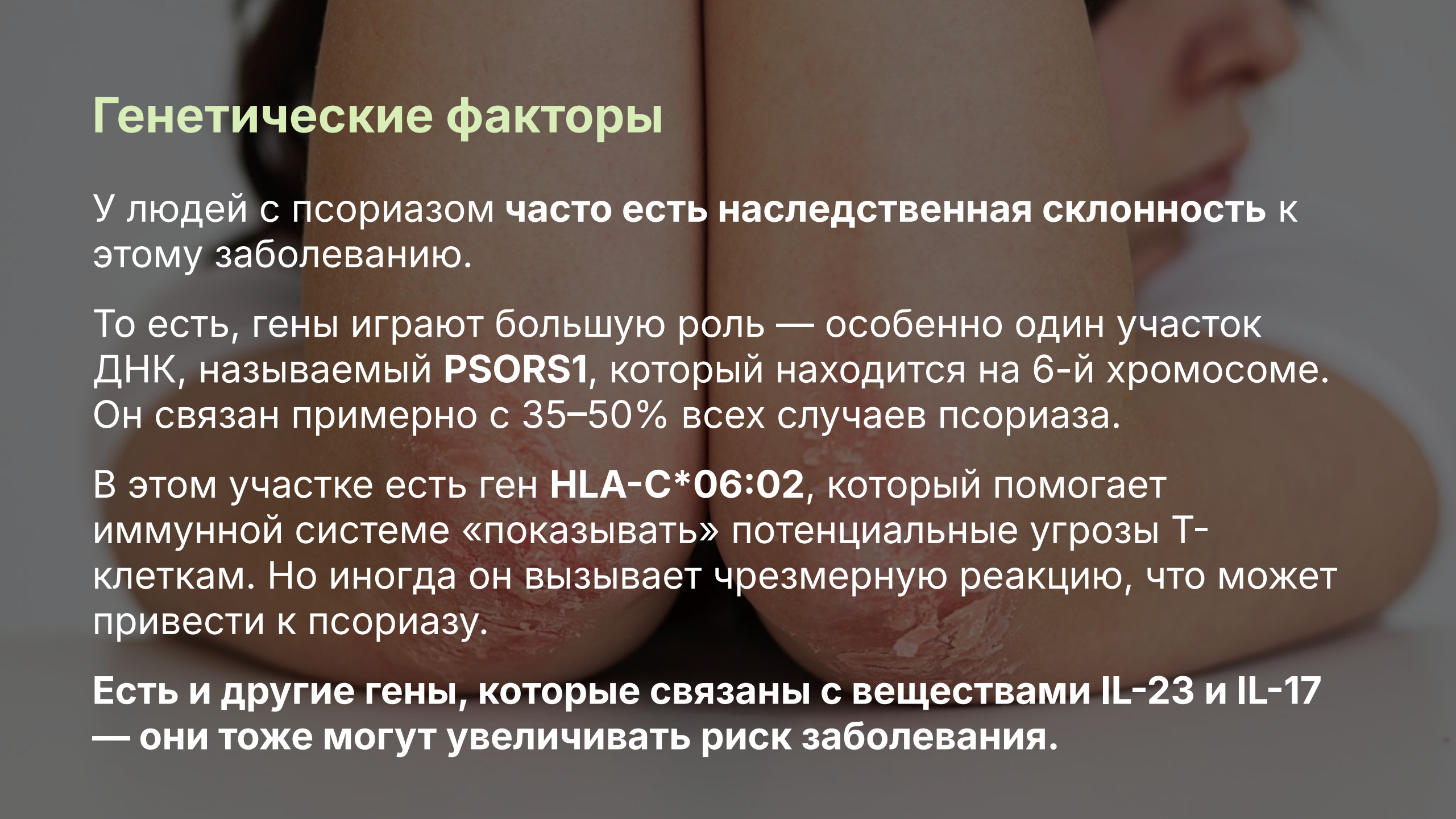


# Как развивается псориаз?

Главную роль в этом процессе играют особые вещества — **IL-23** и **IL-17**:

- Клетки иммунной системы (дендритные клетки) выделяют IL-23.
- IL-23 активирует другие иммунные клетки (Th17), которые начинают вырабатывать IL-17.
- IL-17 вызывает ускоренный рост клеток кожи (кератиноцитов), из-за чего появляются характерные для псориаза красные бляшки.
- Также IL-17 усиливает воспаление и привлекает в кожу другие иммунные клетки, что делает высыпания ещё более выраженными.

Именно поэтому **лекарства, блокирующие IL-17 или IL-23, помогают уменьшить симптомы** — они "глушат" воспалительную реакцию и замедляют развитие болезни.



# Генетические факторы

У людей с псориазом **часто есть наследственная склонность** к этому заболеванию.

То есть, гены играют большую роль — особенно один участок ДНК, называемый **PSORS1**, который находится на 6-й хромосоме. Он связан примерно с 35–50% всех случаев псориаза.

В этом участке есть ген **HLA-C*06:02**, который помогает иммунной системе «показывать» потенциальные угрозы Т-клеткам. Но иногда он вызывает чрезмерную реакцию, что может привести к псориазу.

**Есть и другие гены, которые связаны с веществами IL-23 и IL-17 — они тоже могут увеличивать риск заболевания.**

# Важно!

Даже если у человека есть такие гены, псориаз может не развиться.

Для его появления часто нужны внешние пусковые факторы (стресс, инфекции, травмы и др.).

Это объясняет, почему у одних людей с такими генами псориаз проявляется, а у других — нет, или он проявляется по-разному.



## Триггеры

- **Инфекции**, особенно **ангина**, могут активировать иммунную систему, потому что бактерии (например, стрептококки) "похожи" на частицы кожи. Это называется **молекулярная мимикрия** — организм путается и начинает атаковать собственную кожу.
- **Стресс** тоже сильно влияет. Он нарушает работу системы, которая управляет гормонами и стрессовой реакцией (гипоталамус-гипофиз-надпочечники), из-за чего усиливается воспаление в организме.

## Триггеры

- **Травмы кожи** (порезы, ожоги, уколы и т.д.) могут вызвать появление псориатических бляшек на месте повреждения — это называется феномен Кебнера.
- **Нарушения микрофлоры** (микробиома)
- **Пищевая непереносимость**

Эти триггеры показывают, что при псориазе нужно лечить не только кожу, но и учитывать общее состояние организма — **нужен комплексный подход**.

# Диета

Псориаз может быть связан с целиакией (непереносимостью глютена), особенно у людей с генетической предрасположенностью (HLA-DQ2/DQ8).

Глютен **вызывает воспаление в кишечнике** и **активирует иммунную систему**, что усиливает проявления псориаза.



# Глютен и псориаз

- У пациентов с повышенными антителами к глютену (IgA, IgG) **безглютеновая диета снижает выраженность симптомов**
- **Помогает 15–20% пациентов** с псориазом, особенно при подтвержденной целиакии
- При отсутствии целиакии эффект диеты менее выражен → важна предварительная диагностика

## Роль микробиома кишечника

- Микрофлора **влияет на иммунитет** и **воспаление** при псориазе.
- **Дисбиоз** (нарушение микрофлоры):
  - Снижение Bifidobacterium и Lactobacillus
  - Рост патогенных бактерий и проницаемости кишечника
  - Усиление кожного воспаления (Th17-ответ)

# Влияние микробиома

- Продукты микробиома (SCFAs) подавляют воспаление, но при дисбиозе их не хватает
- Пробиотики (например, Lactobacillus rhamnosus) могут улучшать состояние кожи
- Коррекция микробиома — перспективное направление терапии



# Диета в поддержке терапии псориаза

- **Безглютеновая диета** полезна при наличии целиакии
- **Средиземноморская диета**:
  - Богата омега-3, клетчаткой и антиоксидантами
  - Поддерживает микробиом и снижает воспаление
- **Исключение продуктов, вызывающих IgG-ответ**, может улучшить состояние кожи

# Индивидуальный подход и рекомендации

- Диета подбирается индивидуально — с учётом анализов на:
  - Непереносимость продуктов.
  - Состояние микробиома.
- Ферментированные продукты → ↑ SCFAs → ↓ воспаления.
- Диета дополняет основное лечение и улучшает качество жизни.

# Как FOX помогает при псориазе?

Некоторые продукты (например пшеница, молоко, яйца) могут усиливать воспаление и вызывать обострения псориаза:

- Пшеница активирует иммунные клетки (Th17), особенно при чувствительности к глютену
- Молочные продукты могут повышать проницаемость кишечника, усиливая иммунную реакцию

Тест помогает выявить скрытые пищевые триггеры, которые не всегда заметны и особенно полезен при частых рецидивах и в дополнение к основному лечению.

# Что важно учитывать?

- Результаты **нужно анализировать вместе с симптомами** и историей болезни
- Иногда также учитывают **IgE-реакции** (быстрый ответ), чтобы составить более точную картину
- На основе результатов создают **персональную диету**, которая дополняет медикаментозную терапию и усиливает её эффект



## Что общего у гнездной алопеции и псориаза?

Оба этих заболевания — **аутоиммунные**, то есть иммунная система по ошибке атакует собственные ткани.

- **Хроническое течение** с периодами обострений
- Обусловлены **генетической предрасположенностью**:
  - HLA-DQB1 — при алопеции.
  - HLA-C*06:02 (PSORS1) — при псориазе.
- Требуют лечения, направленного на подавление иммунной системы (**иммуносупрессоры, биопрепараты**)

## В чем различия?

- **Цель атаки** иммунной системы разная:
  - При алопеции — **волосяные фолликулы.**
  - При псориазе — **верхний слой кожи (эпидермис).**
- Поэтому и проявляются они по-разному — **выпадением волос или кожными высыпаниями.**

# Пищевая непереносимость

как один из механизмов поддержки хронического воспаления или фактор утяжеления процесса зафиксирована для следующих кожных заболеваний:

- **Аутоиммунные процессы** (гнездная алопеция, псориаз)
- **Хронические воспалительные дерматозы** (экзема, атопический дерматит, идиопатическая крапивница, акне, розацеа)



## Статья

Связь пищевой непереносимости (IgG) с кожными заболеваниями

Skin disorders and IgG Food Allergies (ImuPro, 2017)

В исследовании выяснили, что у людей с кожными заболеваниями — например, крапивницей, экземой и атопическим дерматитом — чаще встречаются повышенные IgG-антитела к определённым продуктам. Это может говорить о связи между скрытой пищевой непереносимостью и воспалениями на коже.

## Что показали исследования?

Люди с кожными проблемами часто имеют **повышенный уровень IgG-антител** к определённым продуктам по сравнению со здоровыми.

**Например:** у некоторых пациентов акне и дерматит герпетиформный связаны **с чувствительностью к глютену.**



# Дополнительные наблюдения

- У детей кожные реакции могут вызывать яйца, молочные продукты, соя.
- IgG-антитела могут **передаваться от матери к ребёнку**, вызывая чувствительность с рождения.
- При воспалительных кожных болезнях в коже скапливаются иммунные комплексы и воспалительные клетки.

# Пример из практики

В одном исследовании у пациентов с **гидраденитом гнойным (acne inversa)** исчезли симптомы после исключения из рациона **пивных дрожжей** и **пшеницы**.

При возвращении этих продуктов симптомы возвращались.



# Влияние тестирования на кожу

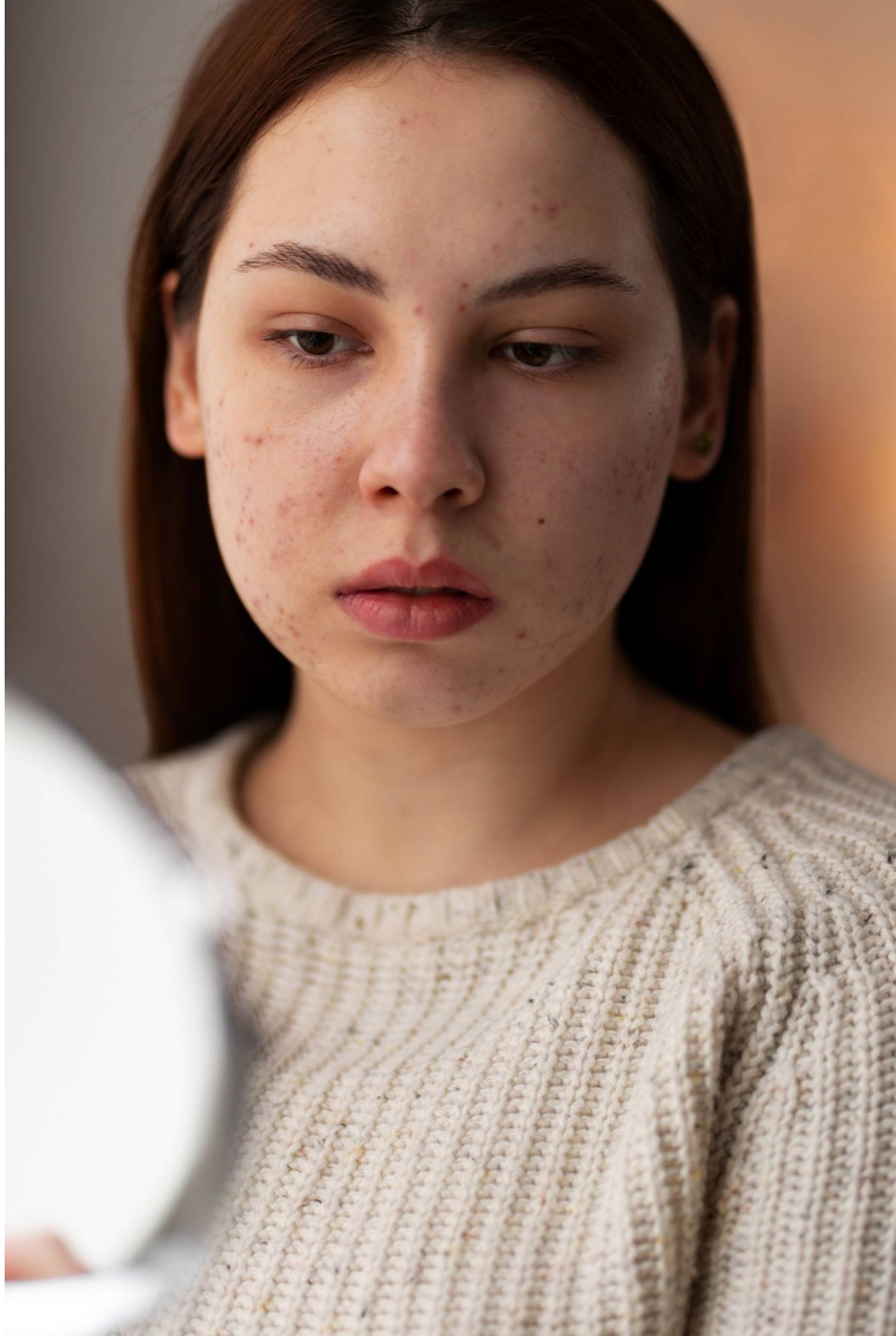
Результаты исследований тестирования на пищевую непереносимость показали улучшение состояния кожи при соблюдении диеты:

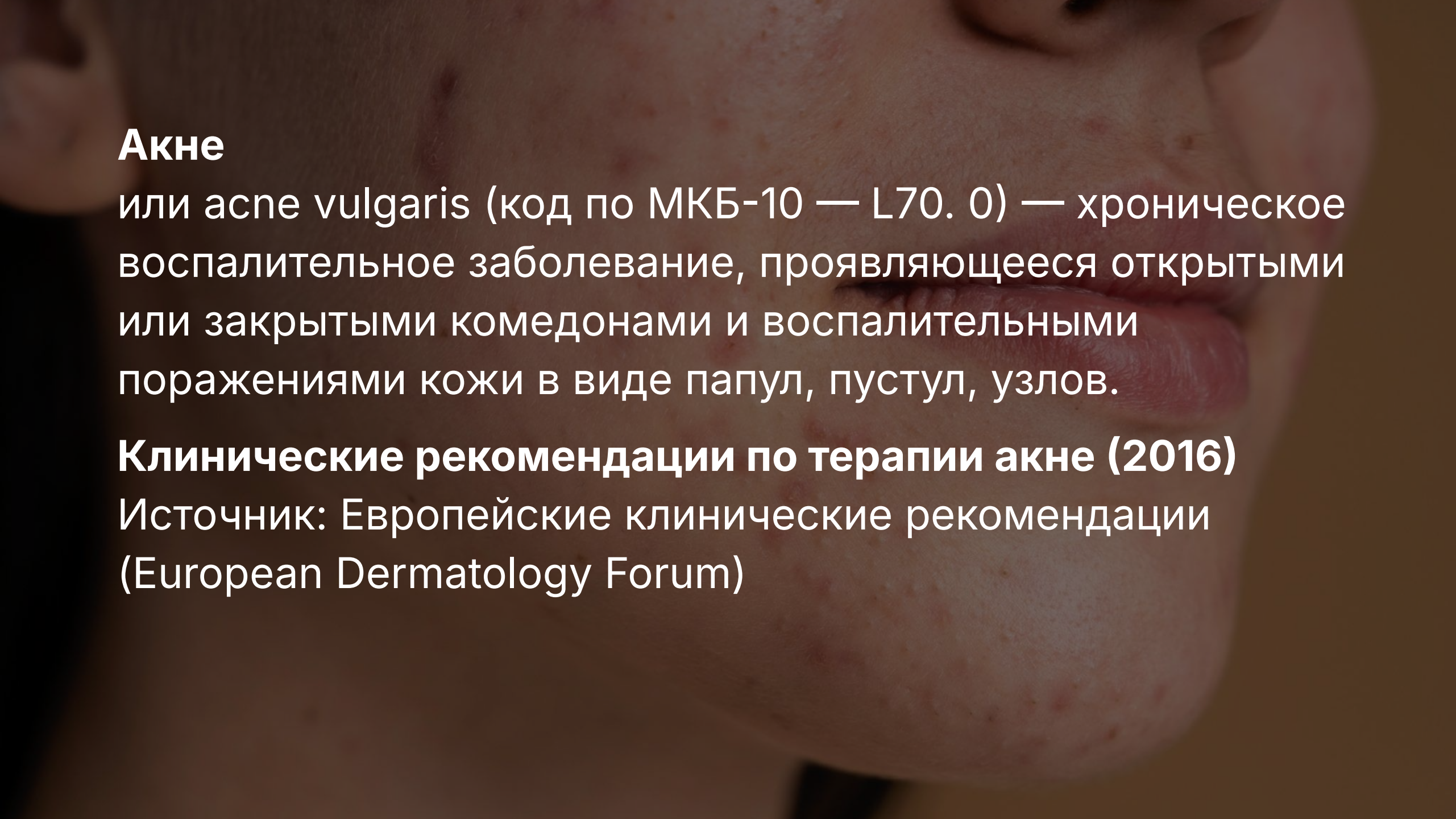
- Псориаз — у 65% пациентов
- Зуд кожи — у 73,9%
- Атопическая экзема — у 67,2%
- Акне — у 67%

Наибольший эффект был у тех, кто строго соблюдал диету.

# Это говорит о том, что

- Кожные заболевания могут иметь не только генетические причины, но и быть **вызваны пищевой непереносимостью IgG-типа**.
- Если IgE-аллергии исключены, **стоит провести IgG-тестирование** и попробовать элиминационную диету.





**Акне**
или acne vulgaris (код по МКБ-10 — L70. 0) — хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов.

**Клинические рекомендации по терапии акне (2016)**
Источник: Европейские клинические рекомендации (European Dermatology Forum)

# Акне

это кожное заболевание, которое возникает по многим причинам сразу (мультифакторное). Среди главных причин:

- **Наследственность:** если у родителей было акне, вероятность выше, что оно появится и у ребёнка.
- **Гормоны:** особенно **андрогены** — мужские гормоны (в том числе у женщин), которые усиливают работу сальных желез. У некоторых людей повышенный уровень этих гормонов **заложен генетически**.
- **Тип кожи и работа сальных желез** тоже зависят от наследственности. У кого-то кожа от природы более жирная — и это создает условия для акне.

# Патогенез болезни

Выделяется четыре основных звена развития акне:

**1.** Увеличение продукции кожного сала

**2.** Избыточный фолликулярный гиперкератоз

**3.** Размножение Propionibacterium acnes (P. acnes)

**4.** Воспаление

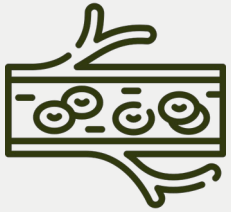
# Лечение и профилактика акне



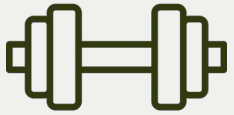
Достаточное количество сна — основа здоровья



Биоритмы положительно влияют на нервную систему



Тренировка микроциркуляции



Физическая активность улучшает обменные процессы и питание тканей

***Доказательств в клинических рекомендациях нет, но опыт показывает важность**

# Диета и питание



Выявить и исключить продукты, вызывающие проблемы (анализ питания и анамнез)



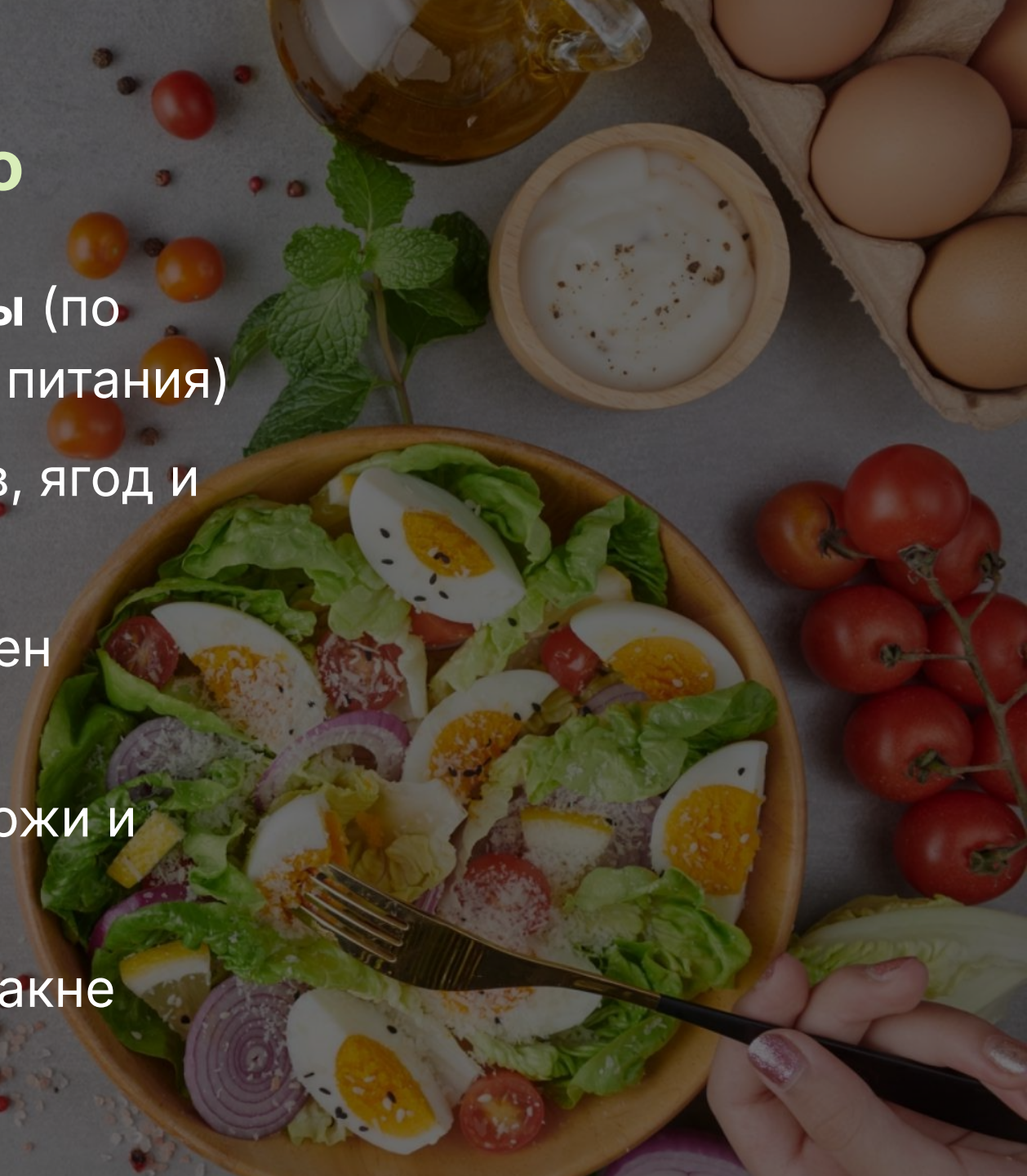
Молочные продукты могут усиливать воспаление (ИПФР-1)



Качество питания и работа ЖКТ влияют на состояние кожи

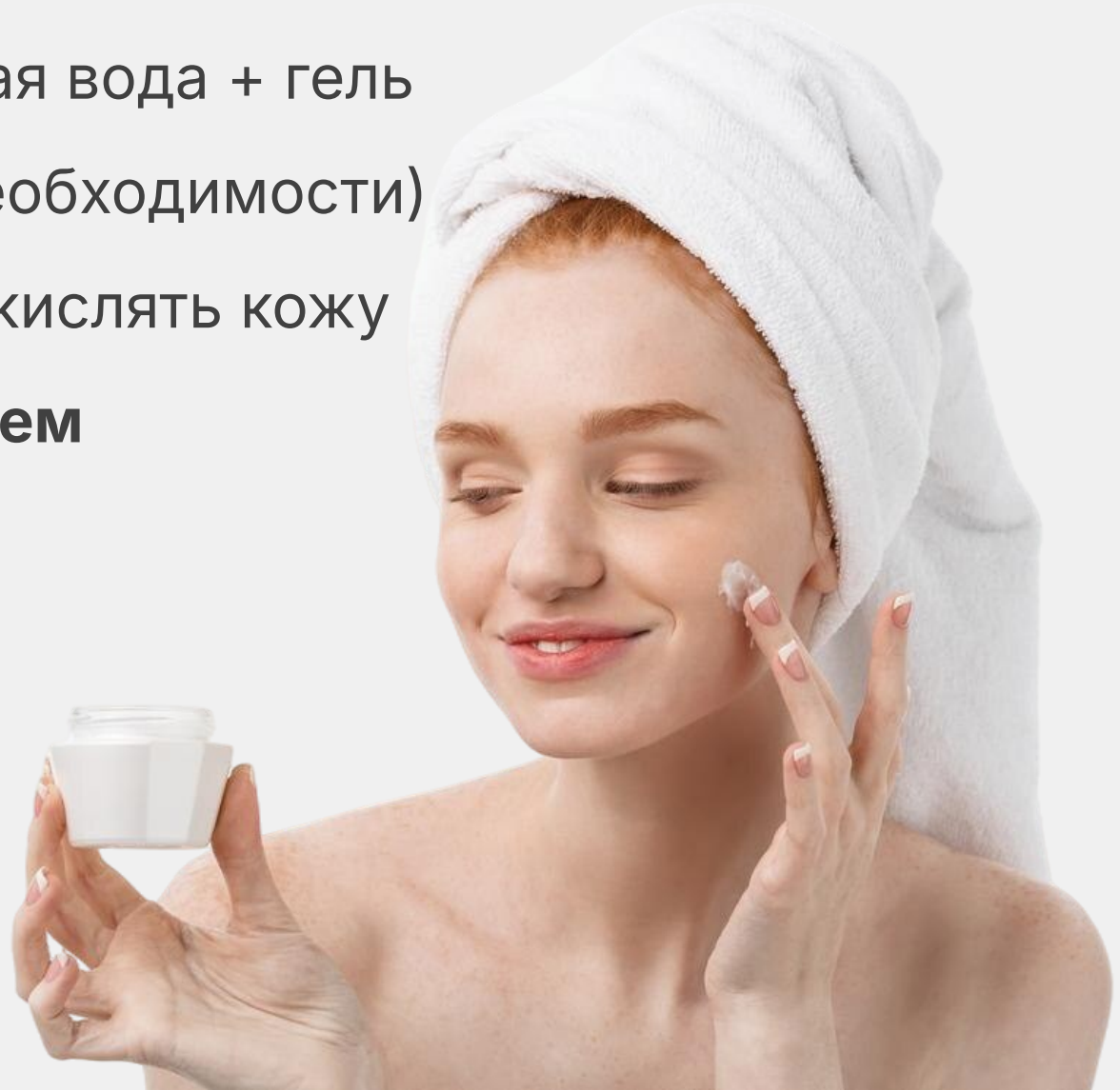
# Рекомендации по питанию

- **Ограничить молочные продукты** (по результатам анализа и дневника питания)
- **Минимум 450 г** овощей, фруктов, ягод и зелени в день (ВОЗ)
- **Белок** — 1,2–1,5 г на кг веса, важен аминокислотный состав
- **Омега-3 жирные кислоты** для кожи и гормонального баланса
- **Витамин С** — особенно при постакне



# Наружный уход

- **Утреннее очищение:** мицеллярная вода + гель
- **Уход:** дневной крем, тоник (по необходимости)
- **Пилинги — осторожно**, не переокислять кожу
- **Вечернее очищение** и **ночной крем**
- Обязательна **солнцезащита**



## Внутренние факторы

- Лечение хронических заболеваний:
  - Энтеропатии
  - Эндокринопатии
- Нормализация дефицитов витаминов и микроэлементов

# Микробиом и ЖКТ

- Состояние микробиома и ЖКТ **критично для кожи**
- Обязательный **общий анализ кала**
- Анализы **на пищевую непереносимость (FOX)** и **микробиом (MCMM)**
- При обострении — **пробиотики**

# Пример успешного лечения







# Пример успешного лечения

# Пример успешного лечения



# Исследование #1

Elimination Diet Guided by Food-Specific IgG Antibodies Measurements in Chronic Adult Acne in Thailand: A Prospective RCT Study

International Journal of Statistics in Medical Research, 2024
DOI: 10.6000/1929-6029.2024.13.26

В этом исследовании проверяли, как диета, исключающая продукты, к которым у человека выявлены антитела IgG, влияет на хроническое акне у взрослых. Участники, соблюдавшие такую диету, показали значительное улучшение состояния кожи по сравнению с теми, кто диету не соблюдал. В одной из групп также снизились вес и индекс массы тела. Таким образом, такая диета может быть полезна при лечении хронического акне.

# Исследование #2

The Prevalence Of IgG-Mediated Food Intolerance And The Most Common Types Of Food Among Thai Patients With Chronic Adult Acne
Journal of Namibian Studies, 2023

Исследование выявило, что хроническое акне у взрослых часто становится поводом для проверки на пищевую непереносимость с участием IgG-антител. При этом ученые не нашли серьёзных отличий в реакциях на пищу между людьми с акне и без него, а значит, нужна дополнительная проверка, чтобы понять, насколько IgG-антитела влияют на акне.

# Исследование #3

Association between Food-Specific Immunoglobulin G4 Antibodies and Self-Reported Signs and Symptoms of Adverse Reactions to Foodstuffs
Nutrients, 2023 DOI: 10.3390/nu15010047

В этом исследовании проверяли связь особых антител (IgG4) с разными продуктами и частыми проблемами, которые возникают из-за плохой реакции на еду. Выяснилось, что если у человека есть такие антитела к томатам, то у него часто бывают проблемы с кожей, например, акне. Это значит, что некоторые продукты могут влиять на состояние кожи через эти антитела.

# Исследование #4

IgG-Mediated Food Intolerance in a Patient with Allergic Symptoms and Chronic Skin Conditions
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2024

Здесь речь идёт о пациенте с постоянными проблемами кожи, например акне. Когда он перестал есть продукты, на которые у него были высокие уровни IgG-антител, его кожа стала лучше. Это показывает, что такая реакция на еду может влиять на кожные болезни и важно подбирать питание и лечение индивидуально для каждого.

# Исследование #5

The Gut-Based Approach to Healing Your Acne
Rupa Health, 2023

В статье объясняется, как здоровье кишечника влияет на состояние кожи, особенно при акне. Если в кишечнике нарушен баланс полезных бактерий, это может вызвать воспаление на коже. Поэтому следует в первую очередь заботиться о кишечнике, учитывая чувствительность к еде и возможные реакции с участием IgG-антител, чтобы лучше лечить акне.

# Исследование #6

Do Food Sensitivities and Allergies Cause Acne?
Natural Acne Clinic, 2022

В статье рассказывается, как чувствительность к еде и аллергии могут вызывать акне. Некоторые продукты, например коровье молоко и морепродукты, могут провоцировать высыпания. Важно подобрать питание индивидуально и убрать из рациона такие продукты, чтобы кожа стала лучше.

# Исследование #7

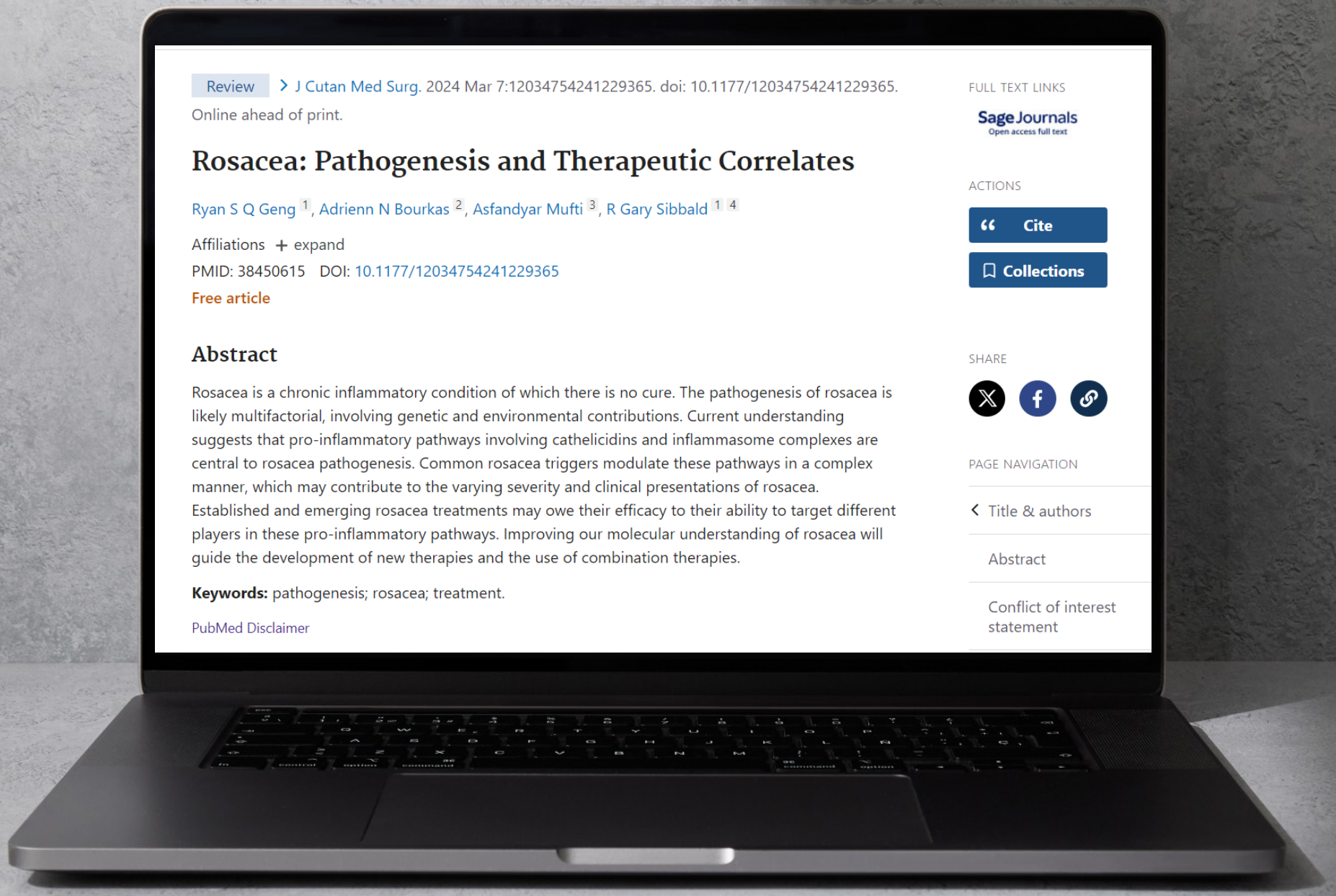
Do Food Sensitivity Tests Work? Here's What Health Experts Say
Real Simple, 2021

Статья обсуждает эффективность тестов на пищевую чувствительность, включая IgG-тесты. Эксперты разделились во мнениях: некоторые считают их полезными, другие — ненадёжными. Подчёркивается необходимость индивидуального подхода и консультации с медицинскими специалистами при рассмотрении таких тестов.

# Розацеа

это хроническое (длительное) заболевание кожи лица. Оно проявляется покраснением (эритемой), жжением, прыщиками, гнойничками, а также другими симптомами.

Причин у розацеа много, и заболевание постепенно прогрессирует, плохо поддаваясь стандартному лечению.



Review > J Cutan Med Surg. 2024 Mar 7:12034754241229365. doi: 10.1177/12034754241229365. Online ahead of print.

# Rosacea: Pathogenesis and Therapeutic Correlates

Ryan S Q Geng [1], Adrienn N Bourkas [2], Asfandyar Mufti [3], R Gary Sibbald [1 4]

Affiliations + expand

PMID: 38450615 DOI: 10.1177/12034754241229365

Free article

## Abstract

Rosacea is a chronic inflammatory condition of which there is no cure. The pathogenesis of rosacea is likely multifactorial, involving genetic and environmental contributions. Current understanding suggests that pro-inflammatory pathways involving cathelicidins and inflammasome complexes are central to rosacea pathogenesis. Common rosacea triggers modulate these pathways in a complex manner, which may contribute to the varying severity and clinical presentations of rosacea. Established and emerging rosacea treatments may owe their efficacy to their ability to target different players in these pro-inflammatory pathways. Improving our molecular understanding of rosacea will guide the development of new therapies and the use of combination therapies.

**Keywords:** pathogenesis; rosacea; treatment.

PubMed Disclaimer

FULL TEXT LINKS

Sage Journals
Open access full text

ACTIONS

Cite

Collections

SHARE

PAGE NAVIGATION

Title & authors

Abstract

Conflict of interest statement

# Природа заболевания

Современная медицина считает, что в основе заболевания лежит **воспаление, вызванное активацией иммунной системы кожи под воздействием разных провоцирующих факторов** (например, питания, стресса, климата).

При этом в коже вырабатываются особые вещества (пептиды), влияющие на сосуды.

## Природа заболевания

Это **приводит к повреждению клеток сосудов** и нарушению их работы, **меняется структура кожи** и **появляются новые мелкие сосуды** (сосудистая сеточка).

Именно поэтому главным признаком розацеа становится **стойкое покраснение** и **видимые мелкие сосуды (телеангиэктазии)**, что помогает отличить это заболевание от других проблем с кожей.

# Причины и триггеры

- **Ультрафиолет, тепло, алкоголь, острая пища** — могут повреждать кожу и провоцировать воспаление.
- **Генетика** — предрасположенность, заложенная природой.
- **Микроорганизмы** (например, клещи Demodex folliculorum и бактерия Helicobacter pylori) также могут вызывать воспаление.



# Что происходит с кожей

1. Происходит нарушение работы сосудов и нервных окончаний (нейрососудистая дисрегуляция).
2. Активируется иммунная система кожи, что вызывает воспаление.
3. Расширяются сосуды (вазодилатация), что вызывает покраснение.
4. Возникают неприятные ощущения (жжение, покалывание), вызванные активацией рецепторов (например, TRPV).
5. Выделяются вещества, усиливающие воспаление (например, цитокины и факторы роста, которые увеличивают приток клеток воспаления в кожу).
6. Воспаление приводит к высыпаниям (папулы, пустулы), расширению сосудов (телеангиэктазия), отеку и гипертрофии тканей (утолщению кожи).

# Как лечить и снижать симптомы?

- **Антибиотики** (например, доксициклин) снижают воспаление и активность микроорганизмов.
- **Азелаиновая кислота** и **ивермектин** уменьшают воспаление и активность микроорганизмов.
- **Препараты, сужающие сосуды** (например, бримонидин, оксиметазолин), уменьшают покраснение.
- **Изотретиноин, адапален, метронидазол** уменьшают воспаление и помогают коже восстанавливаться.

# Исследование #1

Rosacea and gastrointestinal disorders – a population-based cohort study, 2016 / Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, DOI: 10.1111/jdv.13852

Исследование выявило связь между розацеа и глютеновой непереносимостью (целиакией), предполагая, что безглютеновая диета может облегчить симптомы розацеа у пациентов с целиакией.

## Исследование #2

Diet and rosacea: the role of dietary change in the management of rosacea, 2017 / Dermatology Practical & Conceptual,
DOI: 10.5826/dpc.0704a02

Диетические изменения могут играть роль в терапии розацеа. Определённые продукты и напитки могут вызывать обострения розацеа через активацию транзиентных рецепторов, что приводит к нейрогенной вазодилатации.

# Исследование #3

Rosacea, Germs, and Bowels: A Review on Gastrointestinal Comorbidities and the Gut–Skin Axis, 2021 / Frontiers in Medicine
DOI: 10.3389/fmed.2021.688719

Розацеа ассоциируется с различными желудочно-кишечными заболеваниями, включая воспалительные заболевания кишечника и целиакию, что подчёркивает важность оси "кишечник-кожа" в патогенезе розацеа.

# Исследование #4

Intestinal Permeability and Food Intolerance
Pulse Light Clinic, 2015

Повышенная кишечная проницаемость и пищевая непереносимость, опосредованная IgG, могут способствовать развитию розацеа через системное воспаление.

# Исследование #5

Skin disorders and IgG Food Allergies,
ImuPro, 2017

IgG-опосредованные пищевые гиперчувствительности могут вызывать хронические кожные заболевания, включая розацеа, через образование иммунных комплексов и последующее воспаление кожи.

# Исследование #6

Understanding IgG Food Sensitivities
Nectar Naturopathic Clinic, 2024

IgG-пищевые чувствительности могут способствовать хроническому воспалению, проявляющемуся в различных симптомах, включая кожные заболевания, такие как розацеа.

# Исследование #7

Food Sensitivities - Dr. Annie Gibson, Naturopath
Dr. Annie Gibson, 2023

Удаление продуктов, выявленных как реактивные на IgG-тестах, может привести к улучшению симптомов кожных заболеваний, включая розацеа.

# Исследование #8

How Food Sensitivities Impact Skin Health
Spark Health, 2024

Пищевые чувствительности могут вызывать воспалительные реакции в коже, проявляющиеся в хронических кожных проблемах, таких как розацеа.

И исследования, и практика показывают: если дерматоз не проходит долго и плохо реагирует на наружное лечение, стоит искать глубже — **внутренняя причина часто играет ключевую роль**.

## Одна из главных причин

кожных проблем всё чаще считают **состояние кишечника** и **его микробиоту**.

Поэтому при лечении кожи важно выстроить **грамотную пищевую стратегию, опираясь на понимание патогенеза** и **данные теста на пищевую непереносимость FOX**.



# Разбор клинических случаев

# Атопический дерматит







# Что очевидно на фото?

- Обильные **мелкие чешуйки** и **сухость кожи** головы — указывают на шелушение, типичное при атопии
- Кожа на лбу выглядит **сухой, утолщённой** и **немного воспаленной**, что характерно для хронического течения атопического дерматита



## Такое состояние

часто сопровождается з**удом, раздражением, нарушением кожного микробиома**, и требует комплексного подхода:

- мягкий уход
- противовоспалительная терапия
- коррекция барьерной функции кожи
- при необходимости, поддержка изнутри (включая работу с ЖКТ и питанием)

# Биохимия крови

| Показатель | Результат | Ед. изм. | Референсные пределы |
|---|---|---|---|
| Общий белок | 66.70 | г/л | 64 - 83 |
| Мочевина | 7.80 | ммоль/л | 3 - 9.2 |
| Креатинин | **163.51** | мкмоль/л | 63.6 - 110.5 |
| Билирубин общий | 8.35 | мкмоль/л | 0 - 21 |
| Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | 21.90 | Ед./л | 0 - 34 |
| Холестерин общий | **5.38** | ммоль/л | 2.9 - 5.17 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | **4.69** | ммоль/л | 0 - 3 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | **57.91** | мг/л | 0 - 10 |
| Ферритин | 89.30 | нг/мл | 20 - 300 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 17.31 | Ед./мл | 0 - 200 |
| Натрий | 143.02 | ммоль/л | 135 - 155 |
| Калий | 3.92 | ммоль/л | 3.4 - 5.3 |
| Кальций | 2.26 | ммоль/л | 2.2 - 2.55 |
| Цинк | 13.50 | мкмоль/л | 7 - 23 |

# Общий анализ крови

| Показатель | Результат | Ед. изм. | Референсные пределы |
|---|---|---|---|
| Количество лейкоцитов | 9.71 | 10*9/литр | 3.6 - 10.5 |
| Количество эритроцитов | 4.27 | 10*12/литр | 4 - 5.65 |
| Гемоглобин | **122.00** | г/л | 125 - 172 |
| Гематокрит | 39.00 | % | 36.2 - 46.3 |
| Средний объем эритроцитов | 91.30 | фл | 80 - 101 |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците | 28.60 | пг | 27 - 34 |
| Средняя концентрация HGB в 1 эритроците | **313.00** | г/л | 315 - 360 |
| Ширина распределения эритроцитов по объему | 14.80 | % | 11 - 16 |
| Количество тромбоцитов | 341.00 | 10*9/литр | 160 - 370 |
| Средний объем тромбоцитов | 9.40 | фл | 8 - 12 |
| Тромбокрит | 0.32 | % | 0.1 - 0.5 |
| Ширина распределения тромбоцитов по объему | **9.40** | фл | 10 - 18 |
| Макроциты | 3.60 | % | 0 - 15 |
| Микроциты | 2.30 | % | 0 - 15 |

# Анализы на катионный протеин эозинофилов, иммуноглобулин (IgE) и результаты теста FOX

**Аллергены - Immulite**

| Показатель | Результат | Ед. изм. | Референсные пределы |
|---|---|---|---|
| Катионный протеин эозинофилов | 31.80 | нг/мл | 0 - 24 |

| Показатель | Результат | Ед. изм. | Референсные пределы |
|---|---|---|---|
| Иммуноглобулин E (IgE) | 56.90 | МЕ/мл | 0 - 87 |

# Что мы видим?

У пациента выраженная пищевая непереносимость к:

- Молочным продуктам (особенно коровьего происхождения)
- Говядине
- Яйцам
- Злакам с глютеном
- Ряду орехов

## Молоко и Яйцо

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пахта | 39,99 мкг/мл ●●● | Молоко коровье Bos d 8 * (Casein) | > 50,00 мкг/мл ●●● |
| Камамбер | 47,75 мкг/мл ●●● | Буйволиное молоко | > 50,00 мкг/мл ●●● |
| Эмменталь | 41,75 мкг/мл ●●● | Верблюжье молоко | < 5,00 мкг/мл ● |
| Гауда | 47,22 мкг/мл ●●● | Козий сыр | 40,59 мкг/мл ●●● |
| Творог | 44,02 мкг/мл ●●● | Козье молоко | 32,15 мкг/мл ●●● |
| Коровье молоко | > 50,00 мкг/мл ●●● | Перепелиное яйцо | 44,99 мкг/мл ●●● |
| Моцарелла | 43,51 мкг/мл ●●● | Яичный белок | 47,85 мкг/мл ●●● |
| Пармезан | 46,96 мкг/мл ●●● | Яичный желток | 46,14 мкг/мл ●●● |
| Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin) | 43,52 мкг/мл ●●● | Овечий сыр | 36,87 мкг/мл ●●● |
| Молоко коровье Bos d 5 * (Beta-Lactoglobulin) | 40,28 мкг/мл ●●● | Овечье молоко | 33,30 мкг/мл ●●● |

## Мясо

| | | | |
|---|---|---|---|
| Утиное мясо | < 5,00 мкг/мл ● | Курица | 8,81 мкг/мл ● |
| Говядина | 29,48 мкг/мл ●●● | Индейка | < 5,00 мкг/мл ● |
| Телятина | 5,33 мкг/мл ● | Кролик | < 5,00 мкг/мл ● |
| Мясо косули | 6,34 мкг/мл ● | Баранина | < 5,00 мкг/мл ● |
| Козлятина | < 5,00 мкг/мл ● | Страус | < 5,00 мкг/мл ● |
| Оленина | < 5,00 мкг/мл ● | Свинина | < 5,00 мкг/мл ● |
| Конина | < 5,00 мкг/мл ● | Кабан | 22,74 мкг/мл ●●● |

## Рыба и морепродукты

| | | | |
|---|---|---|---|
| Икра | 28,16 мкг/мл ●●● | Форель | < 5,00 мкг/мл ● |

## Зерновые и семена

| | | | |
|---|---|---|---|
| Амарант | < 5,00 мкг/мл | Кедровый орех | 12,14 мкг/мл |
| Овёс | 9,41 мкг/мл | Рожь | 46,95 мкг/мл |
| Рапс | 35,25 мкг/мл | Кунжут | 13,32 мкг/мл |
| Семена конопли | < 5,00 мкг/мл | Пшеница | 49,76 мкг/мл |
| Киноа | 7,08 мкг/мл | Пшеничные отруби | 46,13 мкг/мл |
| Семена тыквы | < 5,00 мкг/мл | Глиадин пшеницы Tri a Gliadin * | 35,35 мкг/мл |
| Гречка | 13,73 мкг/мл | Ростки пшеницы | < 5,00 мкг/мл |
| Подсолнечник | 21,69 мкг/мл | Глютен | 47,45 мкг/мл |
| Ячмень | 16,01 мкг/мл | Полба | 47,91 мкг/мл |
| Солод (ячмень) | 43,05 мкг/мл | Пшеница твёрдая | 46,89 мкг/мл |
| Льняные семена | < 5,00 мкг/мл | Пшеница однозернянка | 46,42 мкг/мл |
| Семена люпина | < 5,00 мкг/мл | Пшеница польская | 45,96 мкг/мл |
| Рис | 5,57 мкг/мл | Спельта | 46,05 мкг/мл |
| Просо | < 5,00 мкг/мл | Кукуруза | < 5,00 мкг/мл |
| Мак | < 5,00 мкг/мл | | |

## Орехи

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кешью | 6,83 мкг/мл | Фундук | < 5,00 мкг/мл |
| Бразильский орех | 44,33 мкг/мл | Сыть (чуфа) | < 5,00 мкг/мл |
| Орех пекан | 15,28 мкг/мл | Грецкий орех | 24,30 мкг/мл |
| Сладкий каштан | 5,28 мкг/мл | Макадамия, орех | 8,02 мкг/мл |
| Кокосовое молоко | 21,77 мкг/мл | Фисташка | < 5,00 мкг/мл |
| Кокос | 18,10 мкг/мл | Миндаль | 10,98 мкг/мл |
| Орех кола | < 5,00 мкг/мл | | |

Такое состояние может быть связано **с нарушением кишечного барьера, дисбиозом, хроническим воспалением**, что нередко сопровождает **атопический дерматит**, как видно на предыдущих фото.





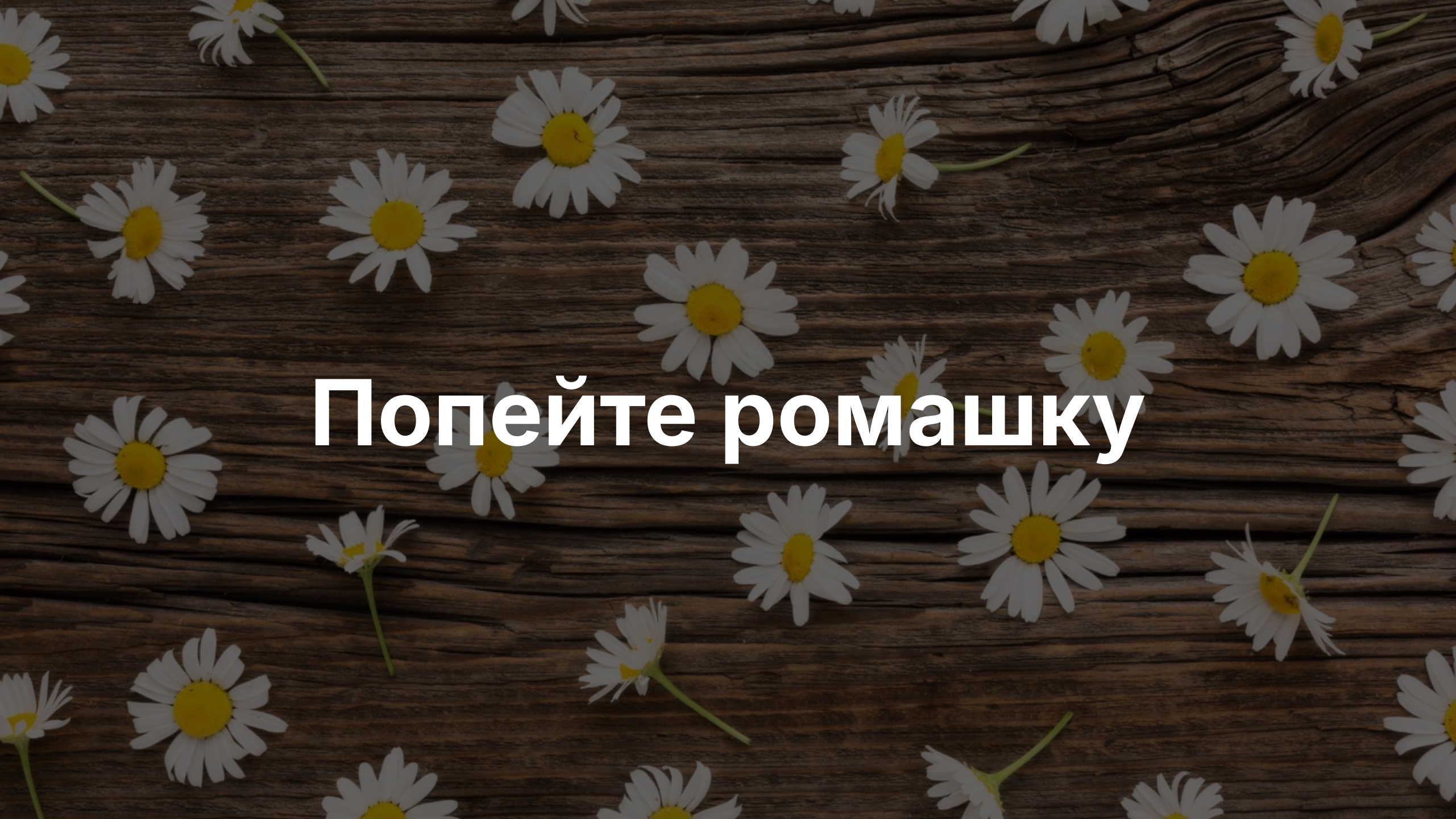


## Что видим на фото?

Постоянно рецидивирующее течение:

- Покраснение и сухость кожи
- Очаги воспаления с размытыми границами, без волдырей или корок

**Пациентка обратилась в госпиталь в Мадриде, где получила рекомендацию…**


Попейте ромашку

## Такое состояние

часто сопровождается з**удом, чувством стянутости кожи**, может обостряться **после стресса, смены климата** или **погрешности в питании** и требует комплексного подхода:

- бережный уход за кожей
- устранение провоцирующих факторов
- противовоспалительная терапия
- при необходимости, работа с внутренними причинами (включая пищевую чувствительность и состояние кишечника)

# Акне

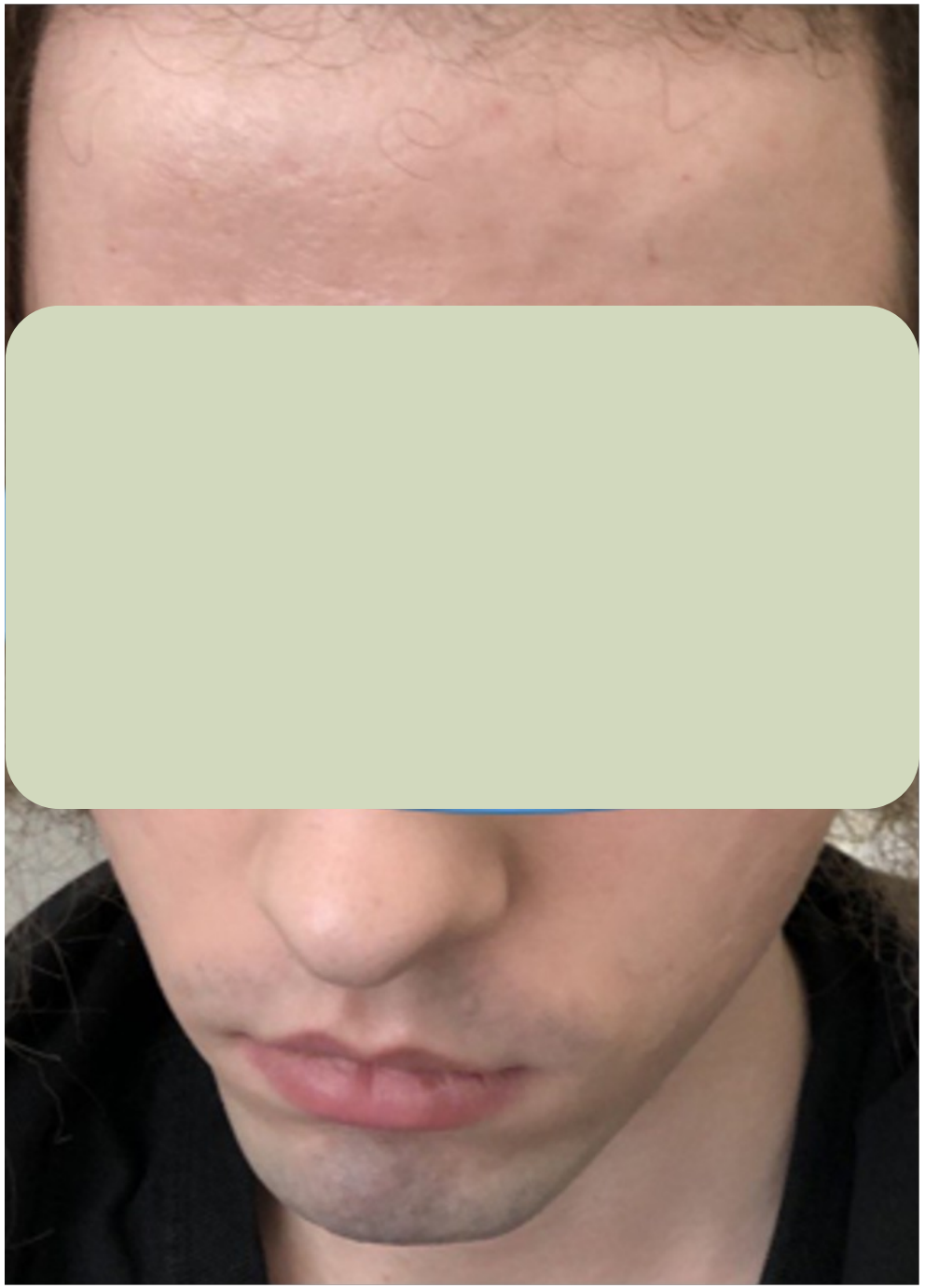
## Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG




**Самая высокая измеренная концентрация IgG**

| 0 - 9,99 мкг/мл | 10 - 19,99 мкг/мл | ≥ 20 мкг/мл |
|---|---|---|





# Результат теста FOX

## Молоко и Яйцо

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пахта | 40,54 мкг/мл | Молоко коровье Bos d 8 * (Casein) | 36,15 мкг/мл |
| Камамбер | 42,78 мкг/мл | Буйволиное молоко | 29,00 мкг/мл |
| Эмменталь | 32,82 мкг/мл | Верблюжье молоко | < 5,00 мкг/мл |
| Гауда | 32,68 мкг/мл | Козий сыр | 40,91 мкг/мл |
| Творог | 43,52 мкг/мл | Козье молоко | 34,97 мкг/мл |
| Коровье молоко | 39,79 мкг/мл | Перепелиное яйцо | 23,57 мкг/мл |
| Моцарелла | 47,40 мкг/мл | Яичный белок | 37,12 мкг/мл |
| Пармезан | 38,72 мкг/мл | Яичный желток | 37,26 мкг/мл |
| Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin) | 39,43 мкг/мл | Овечий сыр | 39,11 мкг/мл |
| Молоко коровье Bos d 5 * (Beta-Lactoglobulin) | 42,33 мкг/мл | Овечье молоко | 44,58 мкг/мл |

# Зерновые и семена

| | | | |
|---|---|---|---|
| Амарант | < 5,00 мкг/мл | Кедровый орех | < 5,00 мкг/мл |
| Овёс | 7,02 мкг/мл | Рожь | 14,98 мкг/мл |
| Рапс | 42,28 мкг/мл | Кунжут | 5,81 мкг/мл |
| Семена конопли | < 5,00 мкг/мл | Пшеница | 27,31 мкг/мл |
| Киноа | < 5,00 мкг/мл | Пшеничные отруби | 14,30 мкг/мл |
| Семена тыквы | < 5,00 мкг/мл | Глиадин пшеницы Tri a Gliadin * | 19,11 мкг/мл |
| Гречка | < 5,00 мкг/мл | Ростки пшеницы | < 5,00 мкг/мл |
| Подсолнечник | 40,19 мкг/мл | Глютен | 28,28 мкг/мл |
| Ячмень | < 5,00 мкг/мл | Полба | 7,24 мкг/мл |
| Солод (ячмень) | 23,18 мкг/мл | Пшеница твёрдая | 19,07 мкг/мл |
| Льняные семена | < 5,00 мкг/мл | Пшеница однозернянка | 18,70 мкг/мл |
| Семена люпина | < 5,00 мкг/мл | Пшеница польская | 16,71 мкг/мл |
| Рис | < 5,00 мкг/мл | Спельта | 16,03 мкг/мл |
| Просо | < 5,00 мкг/мл | Кукуруза | < 5,00 мкг/мл |
| Мак | < 5,00 мкг/мл | | |

# Какой вывод?

- У пациента с выраженным акне, выявлены высокие IgG-реакции на **молочные продукты, яйца** и **глютенсодержащие злаки**.
- **Эти продукты могут способствовать хроническому воспалению**, активации IGF-1, нарушению кожного микробиома и усилению себореи/закупорки пор — что и обостряет акне.

# Фото до и после назначенной и проведенной терапии

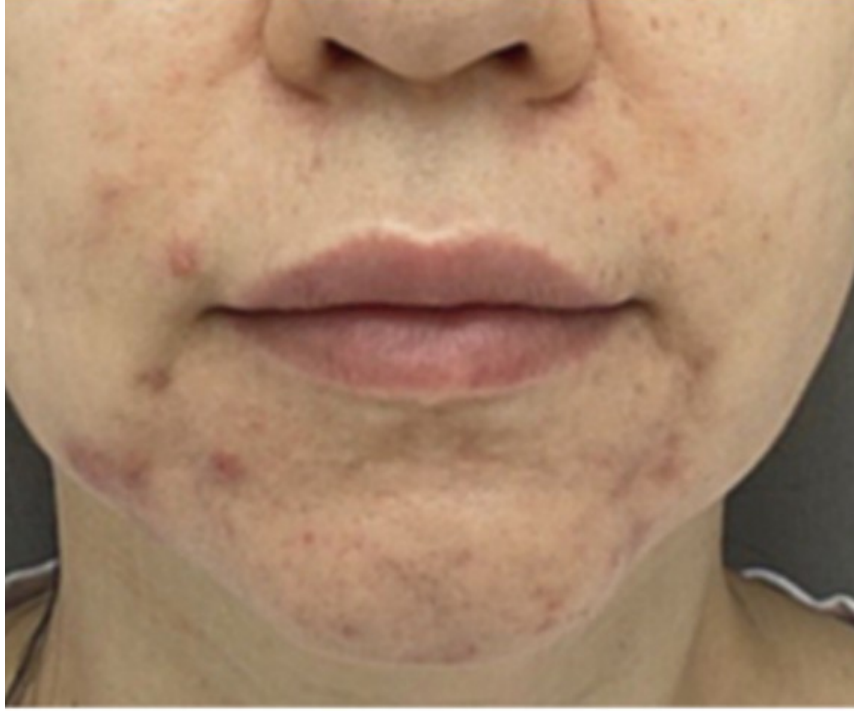


# Клинический случай

**Женщина, 35 лет**, страдает от высыпаний на коже лица **более 7 лет**.

Основные жалобы — **подкожное воспаление**, преимущественно в нижней трети лица (щеки, подбородок).

**Ранее назначалась терапия:**
Использовала **бензоилпероксид (БПО)** и **адапален**, но **без выраженного эффекта**.





## Обследование выявило

- **Анемию**
- **Гипотиреоз**
- **Повышенную чувствительность кожи к андрогенам**
- **Низкий уровень общего белка**
- **Избыток витамина B12**

Эти факторы могут усугублять состояние кожи, нарушать её барьерные функции, способствовать воспалению и снижению способности к восстановлению.





## Что назначили?

- Наружный уход
- Лечебные препараты
- Скинорен гель (на ночь)
- Коррекция питания
- Модификация образа жизни





# Ещё один пример ярко выраженного проявления акне

# Розацеа

## Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG




**Самая высокая измеренная концентрация IgG**

| 0 - 9,99 мкг/мл | 10 - 19,99 мкг/мл | ≥ 20 мкг/мл |
|---|---|---|
| Низкий уровень IgG | Средний уровень IgG | Сильно повышенный уровень IgG |

# Что видим на фото?

- Распространённая **эритема с телеангиэктазиями** (мелкими сосудистыми звёздочками)
- Наличие **папул, пустул, воспалительных очагов** на фоне покраснения





# Результат теста FOX

## Молоко и Яйцо

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пахта | 5,48 мкг/мл | Молоко коровье Bos d 8 * (Casein) | < 5,00 мкг/мл |
| Камамбер | < 5,00 мкг/мл | Буйволиное молоко | < 5,00 мкг/мл |
| Эмменталь | 12,12 мкг/мл | Верблюжье молоко | < 5,00 мкг/мл |
| Гауда | 7,22 мкг/мл | Козий сыр | < 5,00 мкг/мл |
| Творог | 5,61 мкг/мл | Козье молоко | < 5,00 мкг/мл |
| Коровье молоко | < 5,00 мкг/мл | Перепелиное яйцо | 16,91 мкг/мл |
| Моцарелла | 10,94 мкг/мл | Яичный белок | 42,33 мкг/мл |
| Пармезан | 5,45 мкг/мл | Яичный желток | 46,54 мкг/мл |
| Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin) | < 5,00 мкг/мл | Овечий сыр | < 5,00 мкг/мл |
| Молоко коровье Bos d 5 * (Beta-Lactoglobulin) | 23,32 мкг/мл | Овечье молоко | 5,91 мкг/мл |

# Зерновые и семена

| | | | |
|---|---|---|---|
| Амарант | < 5,00 мкг/мл | Кедровый орех | 45,13 мкг/мл |
| Овёс | < 5,00 мкг/мл | Рожь | 21,46 мкг/мл |
| Рапс | < 5,00 мкг/мл | Кунжут | < 5,00 мкг/мл |
| Семена конопли | < 5,00 мкг/мл | Пшеница | 19,26 мкг/мл |
| Киноа | < 5,00 мкг/мл | Пшеничные отруби | 13,23 мкг/мл |
| Семена тыквы | 8,06 мкг/мл | Глиадин пшеницы Tri a Gliadin * | < 5,00 мкг/мл |
| Гречка | < 5,00 мкг/мл | Ростки пшеницы | < 5,00 мкг/мл |
| Подсолнечник | 36,21 мкг/мл | Глютен | 24,87 мкг/мл |
| Ячмень | < 5,00 мкг/мл | Полба | 9,31 мкг/мл |
| Солод (ячмень) | 8,15 мкг/мл | Пшеница твёрдая | 13,51 мкг/мл |
| Льняные семена | < 5,00 мкг/мл | Пшеница однозернянка | 30,07 мкг/мл |
| Семена люпина | < 5,00 мкг/мл | Пшеница польская | 16,61 мкг/мл |
| Рис | < 5,00 мкг/мл | Спельта | 12,76 мкг/мл |
| Просо | < 5,00 мкг/мл | Кукуруза | < 5,00 мкг/мл |
| Мак | < 5,00 мкг/мл | | |

# Такое состояние

требует комплексного подхода:

- противовоспалительная и сосудистая терапия
- щадящий уход
- работа с внутренними триггерами (ЖКТ, питание, стресс),
- исключение провоцирующих факторов (все виды яиц, глютенсодержащие злаки: пшеницу, рожь, спельту, полбу, однозернянку, подсолнечник и подсолнечное масло и продукты с сывороточными белками)



# Себорейный дерматит

## Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG




### Самая высокая измеренная концентрация IgG

| 0 - 9,99 мкг/мл | 10 - 19,99 мкг/мл | ≥ 20 мкг/мл |
|---|---|---|
| Низкий уровень IgG | Средний уровень IgG | Сильно повышенный уровень IgG |

# Что видим на фото?

- Видны **очаги покраснения (эритемы)** на коже головы вдоль пробора
- Наблюдаются **мелкие белые и слегка желтоватые чешуйки**, характерные для **шелушения** при себорейном процессе
- Кожа выглядит слегка раздражённой, могут быть **следы зуда и воспаления**



# Результат теста FOX

## Рыба и морепродукты

| | | | |
|---|---|---|---|
| Икра | < 5,00 мкг/мл | Форель | < 5,00 мкг/мл |
| Угорь | < 5,00 мкг/мл | Устрица | 9,56 мкг/мл |
| Речной рак | 9,68 мкг/мл | Северная креветка | < 5,00 мкг/мл |
| Съедобный моллюск | 17,68 мкг/мл | Гребешок | 12,06 мкг/мл |
| Краб | 8,66 мкг/мл | Двустворчатый моллюск | 18,83 мкг/мл |
| Атлантическая сельдь | < 5,00 мкг/мл | Европейская камбала | < 5,00 мкг/мл |
| Карп | < 5,00 мкг/мл | Скат (морская лисица) | < 5,00 мкг/мл |
| Европейский анчоус | < 5,00 мкг/мл | Венериды | 16,08 мкг/мл |
| Северная щука | < 5,00 мкг/мл | Лосось | < 5,00 мкг/мл |
| Атлантическая треска | < 5,00 мкг/мл | Европейская сардина | < 5,00 мкг/мл |
| Морские ушки | 20,92 мкг/мл | Палтус | 5,95 мкг/мл |
| Омар | < 5,00 мкг/мл | Скумбрия | < 5,00 мкг/мл |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Микс креветок | 16,27 мкг/мл | Атлантический морской окунь | 5,04 мкг/мл |
| Кальмар | 5,87 мкг/мл | Сепия | < 5,00 мкг/мл |
| Морской черт | < 5,00 мкг/мл | Морской язык | 7,62 мкг/мл |
| Пикша | 5,92 мкг/мл | Дорада | < 5,00 мкг/мл |
| Хек | < 5,00 мкг/мл | Тунец | < 5,00 мкг/мл |
| Мидия обыкновенная | 16,31 мкг/мл | Рыба-меч | < 5,00 мкг/мл |
| Осьминог | 5,00 мкг/мл | | |

## Орехи

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кешью | 10,72 мкг/мл | Фундук | 6,18 мкг/мл |
| Бразильский орех | < 5,00 мкг/мл | Сыть (чуфа) | < 5,00 мкг/мл |

# Зерновые и семена

| | |
|---|---|
| Амарант | < 5,00 мкг/мл |
| Овёс | 12,62 мкг/мл |
| Рапс | 6,13 мкг/мл |
| Семена конопли | < 5,00 мкг/мл |
| Киноа | 6,23 мкг/мл |
| Семена тыквы | 6,56 мкг/мл |
| Гречка | 6,80 мкг/мл |
| Подсолнечник | 7,63 мкг/мл |
| Ячмень | < 5,00 мкг/мл |
| Солод (ячмень) | 9,02 мкг/мл |
| Льняные семена | < 5,00 мкг/мл |
| Семена люпина | < 5,00 мкг/мл |
| Рис | < 5,00 мкг/мл |
| Просо | 6,95 мкг/мл |
| Кедровый орех | 5,88 мкг/мл |
| Рожь | 10,55 мкг/мл |
| Кунжут | 9,93 мкг/мл |
| Пшеница | 12,48 мкг/мл |
| Пшеничные отруби | 5,24 мкг/мл |
| Глиадин пшеницы Tri a Gliadin * | 16,85 мкг/мл |
| Ростки пшеницы | 7,11 мкг/мл |
| Глютен | 19,77 мкг/мл |
| Полба | 14,09 мкг/мл |
| Пшеница твёрдая | 14,47 мкг/мл |
| Пшеница однозернянка | < 5,00 мкг/мл |
| Пшеница польская | 10,07 мкг/мл |
| Спельта | 9,53 мкг/мл |
| Кукуруза | 5,19 мкг/мл |

## Фрукты

| | | | |
|---|---|---|---|
| Киви | < 5,00 мкг/мл | Финик | < 5,00 мкг/мл |
| Ананас | 11,71 мкг/мл | Физалис | < 5,00 мкг/мл |
| Папайя | < 5,00 мкг/мл | Абрикос | < 5,00 мкг/мл |
| Лайм | < 5,00 мкг/мл | Вишня | 11,91 мкг/мл |
| Лимон | < 5,00 мкг/мл | Слива | < 5,00 мкг/мл |
| Арбуз | 8,37 мкг/мл | Персик | < 5,00 мкг/мл |
| Грейпфрут | < 5,00 мкг/мл | Нектарин | < 5,00 мкг/мл |
| Мандарин | < 5,00 мкг/мл | Гранат | < 5,00 мкг/мл |
| Апельсин | < 5,00 мкг/мл | Груша | < 5,00 мкг/мл |
| Дыня | 5,38 мкг/мл | Крыжовник | < 5,00 мкг/мл |
| Инжир | < 5,00 мкг/мл | Красная смородина | < 5,00 мкг/мл |
| Клубника | 11,78 мкг/мл | Ежевика | < 5,00 мкг/мл |
| Личи | < 5,00 мкг/мл | Малина | 6,45 мкг/мл |
| Яблоко | < 5,00 мкг/мл | Бузина | 7,10 мкг/мл |
| Манго | < 5,00 мкг/мл | Черника | 9,38 мкг/мл |

# Тест выявил

- Возможную чувствительность к морским моллюскам и ракообразным
- Вероятную реактивность на глютен
- Возможную чувствительность к фруктам с высоким содержанием биогенных аминов или ферментов (бромелайн, гистамин)



# Рекомендовано исключить

- Морские ушки, мидии, моллюски, гребешки, микс креветок
- Пшеница, рожь, глютен, глиадин
- Ананас, вишня, клубника, инжир
- Кешью



# Клинический случай

**Молодой человек, с выраженным себорейным дерматитом.**

Пациент болел **около месяца**, до обращения применял глюкокортикостероиды (ГКС), что дало временное облегчение, но не устранило первопричину и могло усугубить чувствительность кожи.



## Что было сделано?

1. **Нормализован режим сна** — как ключевой фактор восстановления кожного иммунитета и регуляции воспаления.
2. **Коррекция питания** с исключением продуктов, которые на практике часто вызывают воспаление.
3. **Правильно подобран наружный уход** — мягкое очищение, восстановление барьерной функции кожи.

# Результат

Уже **через 4 дня** — заметное улучшение состояния кожи.

А также снижение воспаления, зуда и шелушения без применения ГКС.

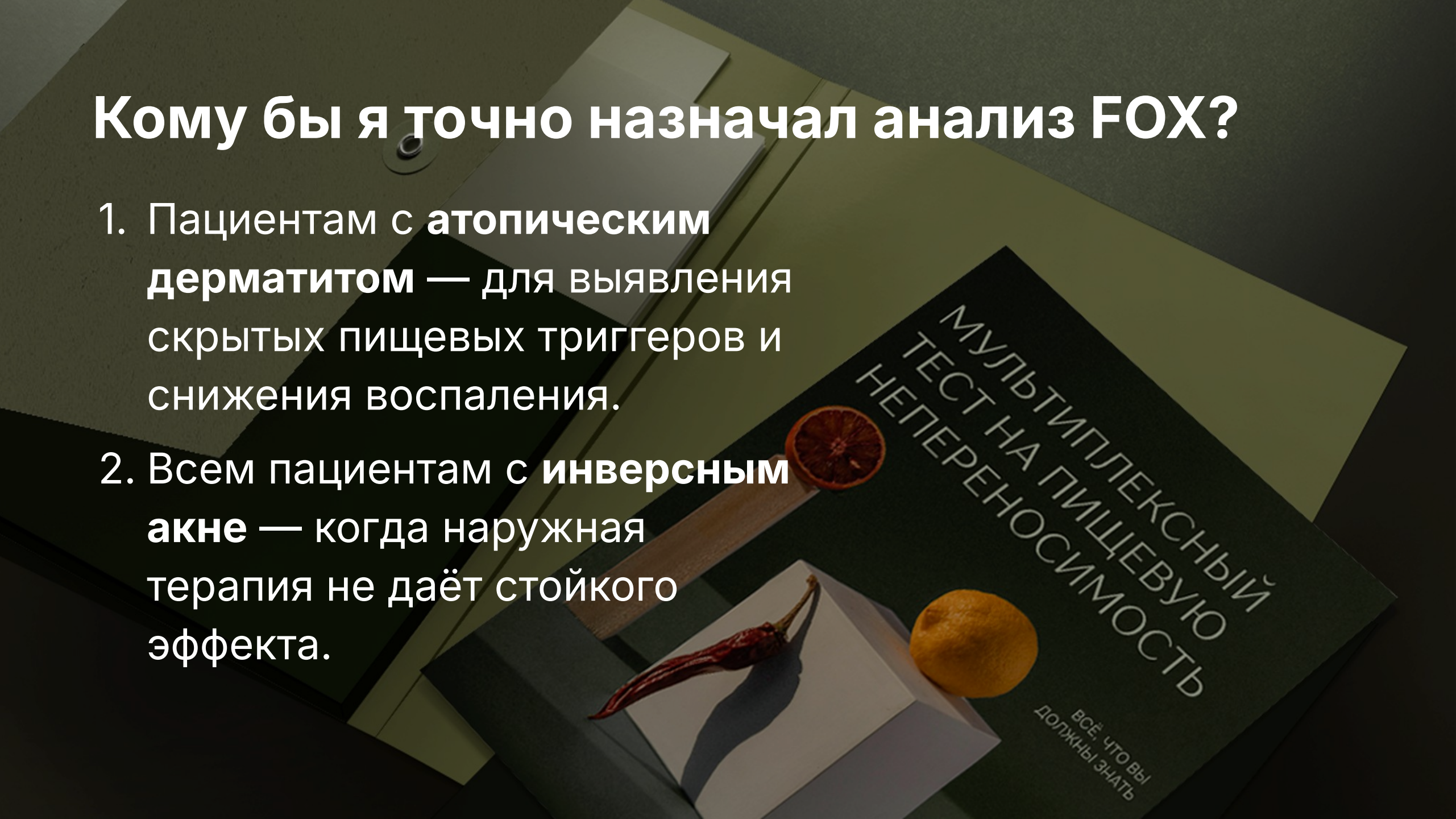






# Кому бы я точно назначал анализ FOX?

1. Пациентам с **атопическим дерматитом** — для выявления скрытых пищевых триггеров и снижения воспаления.
2. Всем пациентам с **инверсным акне** — когда наружная терапия не даёт стойкого эффекта.



# Кому бы я точно назначал анализ FOX?

3. Пациентам с **розацеа** — FOX даёт огромный пласт информации, который помогает персонализировать подход.
4. При **себорейном дерматите** — особенно при рецидивах и слабом ответе на стандартное лечение.
5. Людям, которые **болеют длительно**, но не могут понять, **что именно провоцирует обострения**.



# В этом уроке мы:

- Поняли, почему тема пищевой непереносимости важна в практике дерматолога и в чем здесь помогает тест FOX
- Разобрали, как аутоиммунные процессы (например, алопеция и псориаз) могут быть связаны с внутренними триггерами.
- Изучили, как хроническое воспаление влияет на кожу при акне, розацеа и других дерматозах.
- Ознакомились с актуальными исследованиями о роли IgG-опосредованной непереносимости в кожных проявлениях.
- Разобрали реальные клинические случаи и увидели, как использовать тест FOX в системной работе с пациентами.